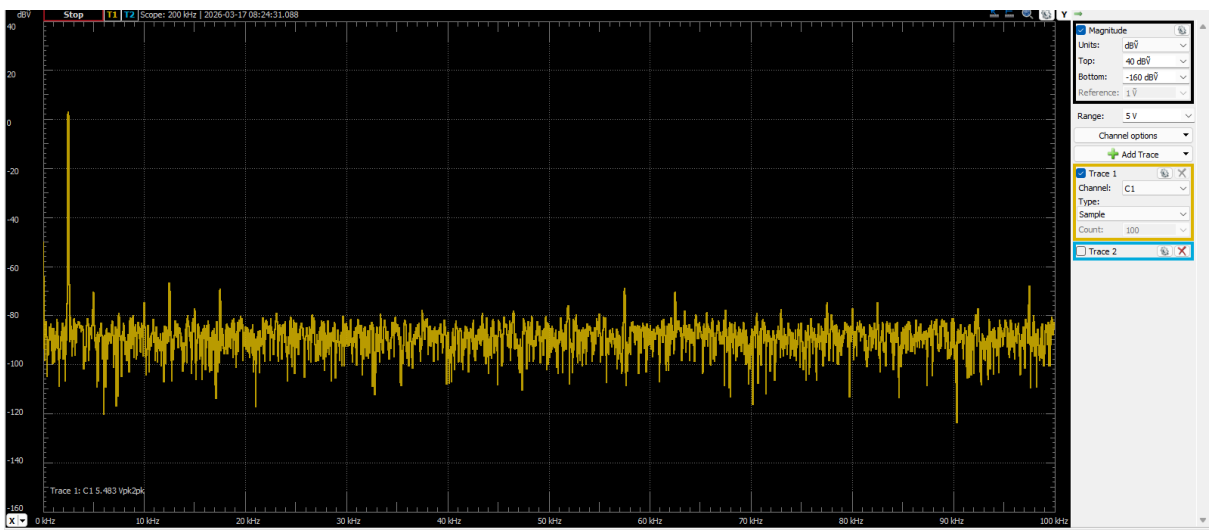
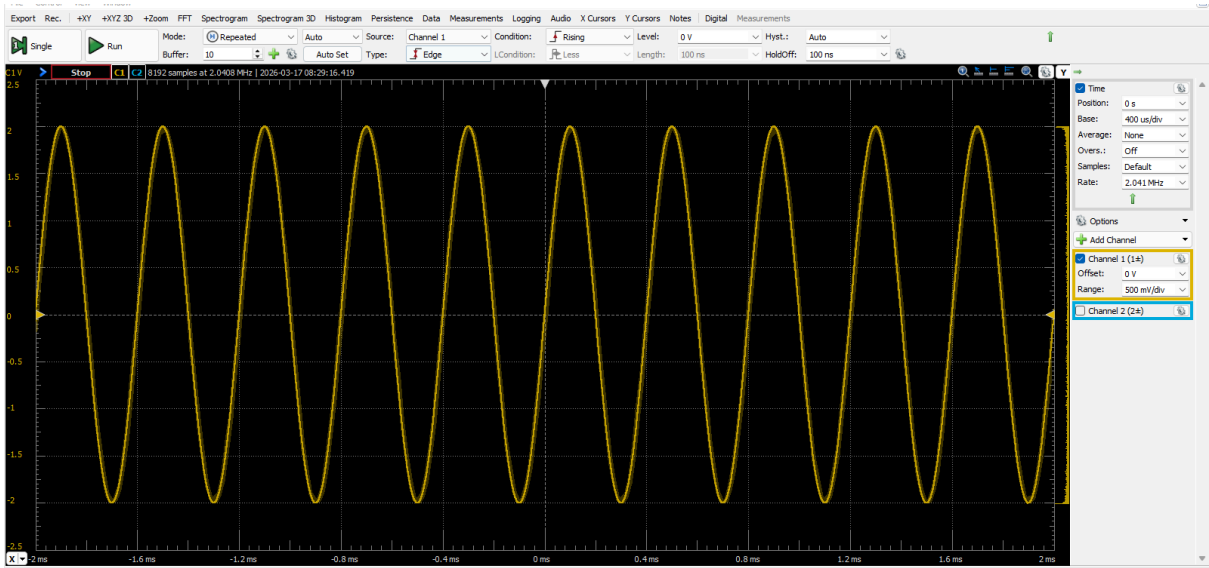
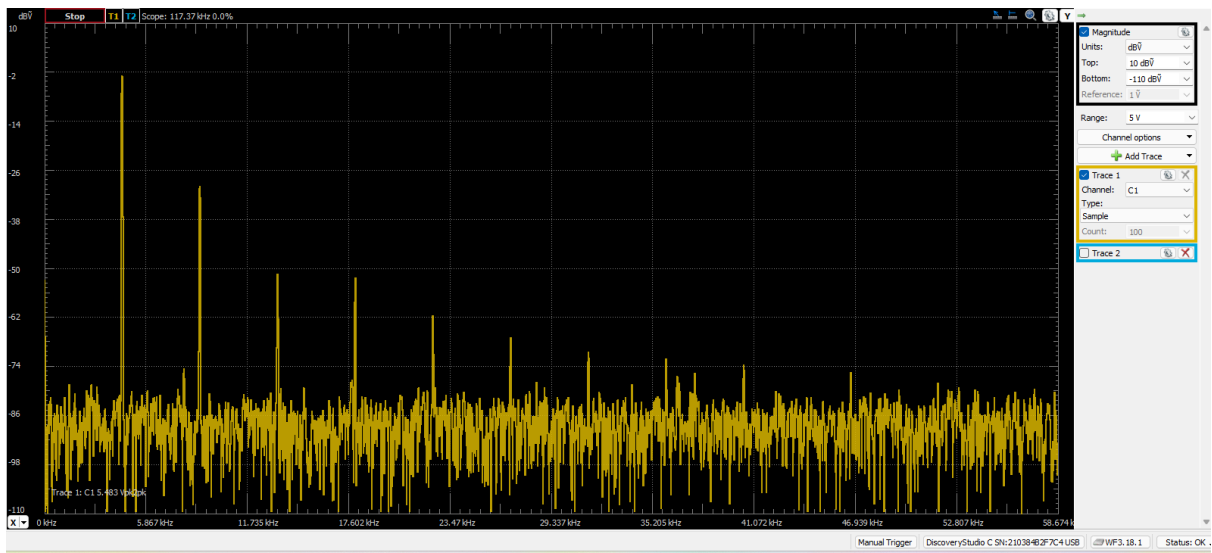
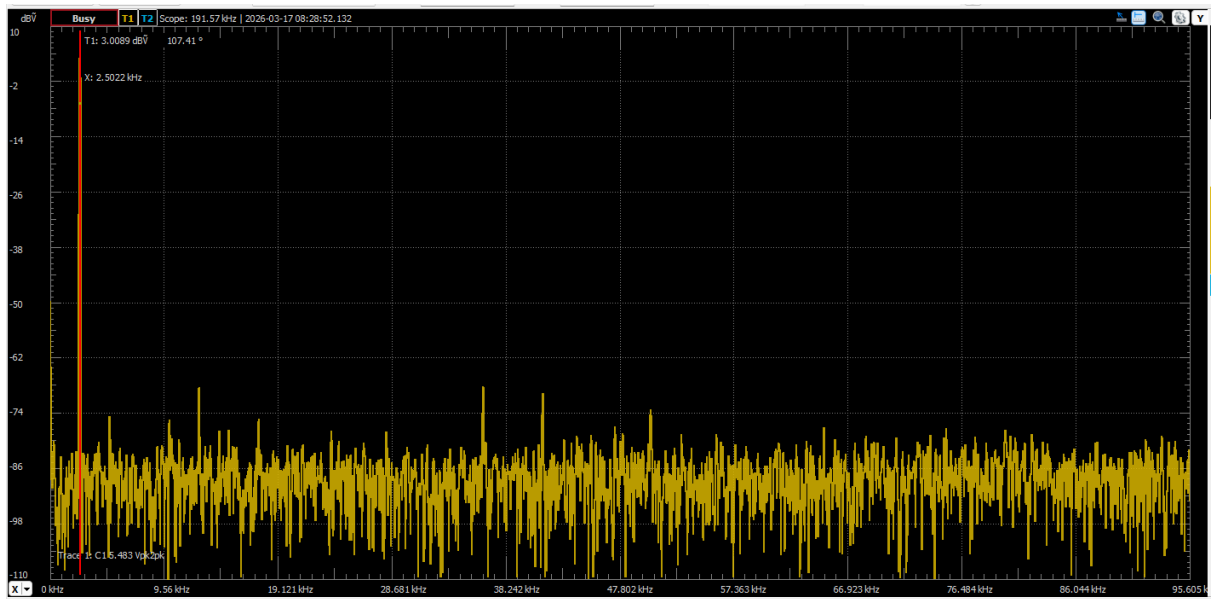






COMPTE-RENDU DE TP : Analyse Spectrale et Séries de Fourier

Objectif Général

L'objectif de ce TP est de faire le lien entre le domaine temporel (l'observation de la forme d'une onde sur un oscilloscope) et le domaine fréquentiel (l'observation des fréquences qui composent cette onde sur un analyseur de spectre).

I. Étude du Signal Sinusoïdal Pur

1. Méthodologie d'observation sur l'oscilloscope

Pour étudier un signal temporel, on vérifie deux paramètres clés à l'écran :

- **L'amplitude crête-à-crête (V_{pp})** : On compte le nombre de divisions verticales qu'occupe le signal et on multiplie par la sensibilité verticale (V/div).
- **La période (T)** : On compte le nombre de divisions horizontales pour un motif complet et on multiplie par la base de temps (s/div). On en déduit la fréquence avec la formule : $f = 1 / T$.

2. Formules et Conversions (Domaine Fréquentiel)

La théorie stipule qu'un signal sinusoïdal parfait ne possède qu'une seule fréquence (sa fondamentale). Sur un spectre, cela se traduit par une seule raie.

Les formules utilisées :

- **Passage de l'amplitude max à la valeur efficace (RMS) :**
 $V_{RMS} = V_{max} / \sqrt{2}$
Pourquoi l'utiliser ? Les appareils de mesure de puissance et les spectres travaillent en valeurs efficaces (l'énergie réelle du signal), pas en valeurs crêtes.
- **Conversion de Volts RMS en Décibels (dBV) :**
 $L_{dB} = 20 * \log_{10}(V_{RMS})$
- **Conversion inverse (des dBV vers les Volts RMS) :**
 $V_{RMS} = 10^{(L_{dB} / 20)}$
Pourquoi l'utiliser ? C'est indispensable pour traduire les relevés négatifs de l'analyseur de spectre (ex: -10 dBV) en tensions réelles exploitables pour les calculs.

II. Déformation du Signal et Distorsion Harmonique (THD)

1. Le concept

Lorsqu'un signal sinusoïdal perd sa symétrie parfaite (ex: 46% de symétrie au lieu de 50%), il se "déforme". Mathématiquement, cette déformation se traduit par l'apparition de nouvelles fréquences multiples de la fondamentale : les harmoniques.

2. Taux de Distorsion Harmonique (THD)

La formule :

$$\text{THD (\%)} = [\sqrt{V_{H2}^2 + V_{H3}^2 + V_{H4}^2 + \dots} / V_{\text{fondamental}}] * 100$$

- *Pourquoi l'utiliser ?* Cette formule sert à quantifier la "pureté" d'un signal. Elle calcule le rapport entre l'énergie de tous les "défauts" (les harmoniques) et l'énergie du signal utile (la fondamentale).

III. Étude du Signal Carré Centré sur Zéro (Alternatif pur)

1. Méthodologie et Théorie

Un signal carré parfait passant autant de temps à l'état haut qu'à l'état bas possède une symétrie totale.

- **Conséquence physique :** Il ne possède aucune harmonique paire (rangs 2, 4, 6...). Leurs amplitudes sont nulles (0 V_{max}, soit -∞ dBV).
- Il n'est composé que de sa fondamentale et de ses harmoniques impaires (rangs 3, 5, 7...).

2. Formule de l'amplitude des harmoniques

Pour un carré d'amplitude totale U (ex: de -1V à +1V, donc U=2V) :

$$A_n(V_{\text{max}}) = (2 * U) / (n * \pi)$$

- *Pourquoi l'utiliser ?* Elle permet de prédire la hauteur de chaque raie sur le spectre théorique. On constate que l'amplitude décroît inversement proportionnellement au rang n.

IV. Étude du Signal Carré Décalé (0 à 2V)

[ INSÉRER ICI : Capture d'écran de l'oscilloscope montrant le signal carré décalé de 0 à 2V]

1. Le rôle de la composante continue (Offset)

En générant un signal carré allant de 0 à 2V, on a ajouté un décalage vertical. Ce décalage ne modifie en rien la forme des "vagues" alternatives du signal.

2. Conséquence sur le spectre

[ INSÉRER ICI : Capture d'écran de l'analyseur de spectre WaveForms montrant les raies, notamment celle à 7,5 kHz]

La comparaison des spectres prouve une règle fondamentale :

- **À 0 Hz :** Apparition d'une raie correspondant à la valeur moyenne du signal (composante continue). Sa valeur est de U / 2 (soit 1 V).

- **Pour les autres fréquences (harmoniques) :** Les amplitudes restent strictement identiques au signal carré centré.

3. Développement en Série de Fourier

La formule finale qui décrit le signal complet est la somme de sa composante continue et de toutes ses harmoniques impaires :

$$v(t) = 1 + 1,273 * \cos(2\pi * 2500 * t) - 0,424 * \cos(2\pi * 7500 * t) + 0,255 * \cos(2\pi * 12500 * t) - \dots$$

Synthèse : Méthodologie globale

1. **Observer** le signal sur l'oscilloscope (amplitude, fréquence, décalage).
 2. **Appliquer** les formules pour prévoir l'amplitude V_{max} des harmoniques.
 3. **Convertir** en V_{RMS} (division par $\sqrt{2}$) puis en dBV_{RMS} ($20 * \log_{10}$).
 4. **Mesurer** sur l'analyseur de spectre (FFT) pour valider la théorie.
-